

$E \subseteq \mathbb{R}$
ESTREMO SUPERIORE DI E È UN NUMERO $\Lambda \in \mathbb{R}$ ($\sup E$)

- Λ È UN MAGGIORANTE DI E
- SE L È UN MAGGIORANTE DI E ALLORA $\Lambda \leq L$

$\sup E$ È IL PIÙ PICCOLO $s \in \mathbb{R}$: $x \leq s \quad \forall x \in E$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in E: x > s - \varepsilon$

$E \subseteq \mathbb{R}$

ESTREMO INFERIORE DI E È UN NUMERO $\lambda \in \mathbb{R}$ ($\inf E$)

- λ È UN MINORANTE DI E
- SE l È UN MINORANTE DI E ALLORA $\lambda \geq l$

$\inf E$ È $i \in \mathbb{R}$: $\forall x \in E$ si ha $i \leq x$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in E: x < i + \varepsilon$

FUNZIONI $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
↳ Codominio

UNA f È UNA LEGGE CHE ASSOCIA CIASCUN ELEMENTO DI I UN UNICO ELEMENTO DI $\mathbb{R}$

$f \rightarrow$ Funzione

DOMINIO $\rightarrow I$

CODOMINIO $\rightarrow \mathbb{R}$

$I \ni x \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$	$y := f(x)$
↓	↓
VARIABILE INDIPENDENTE	VARIABILE DIPENDENTE

x È UNA PREIMMAGINE DI $f(x)$

ESEMPIO

$f(x) = x^2, f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$
 $g(x) = x^2, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ } $f(x) \neq g(x)$ a causa dei Domini $\neq$

$f: I_f \rightarrow \mathbb{R}, g: I_g \rightarrow \mathbb{R}$

$I_f \subseteq I_g, f(x) = g(x) \quad \forall x \in I_f$

f È UNA RESTRIZIONE DI g

g È UN'ESTENSIONE DI f

GRAFICO FUNZIONE

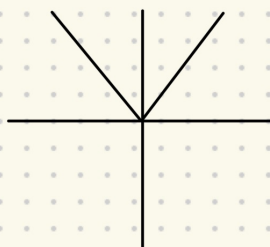
$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \in I, y = f(x)\}$

$f: I \rightarrow \mathbb{R}, I \subseteq \mathbb{R}$

ESEMPIO

$f(x) = |x| \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$



FUNZIONE PARI E DISPARI

PARI UNA FUNZIONE $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ SI DICE PARI SE $f(x) = f(-x)$ $\rightarrow$ GRAFICO SIMMETRICO ASSE y

ESEMPLI

$$f(x) = x^{2n}, n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

COME CAPIRE SE f È PARI

$$f(x) = x^{2n} \\ f(-x) = (-x)^{2n} = (-1)^{2n} x^{2n} = x^{2n} = f(x)$$

DISPARI

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

UNA FUNZIONE È DISPARI SE

$$f(-x) = -f(x)$$

ESEMPIO

$$f(x) = x^{2n+1}, n \in \mathbb{N}$$

$$n=0 \rightarrow f(x) = x$$

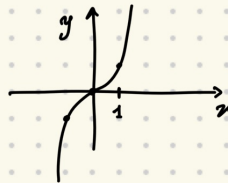
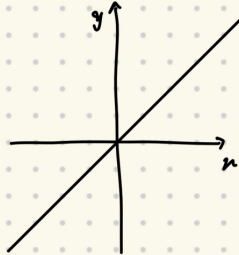
$$f(-x) = -x = -f(x)$$

$$n \geq 1 \rightarrow f(-x) = (-x)^{2n+1} \\ = (-1)^{2n+1} x^{2n+1} \\ = -1 x^{2n+1} \\ = -x^{2n+1} = -f(x)$$

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 1$$

$$f(-1) = -1$$



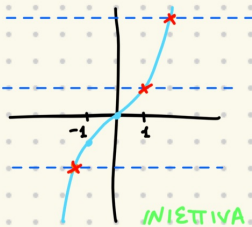
FUNZIONI INIETTIVE SURIETTIVE

INIETTIVA SE $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

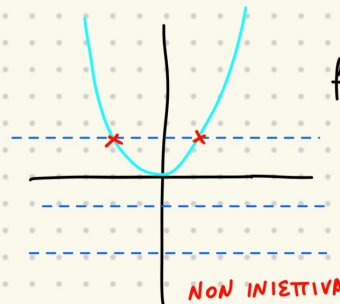
GRAFICAMENTE LE RETTE // ALL'ASSE x INTERSECANO AL PIÙ UNA VOLTA IL GRAFICO

ESEMPIO

$$f(x) = x^{2n+1}$$



INIETTIVA

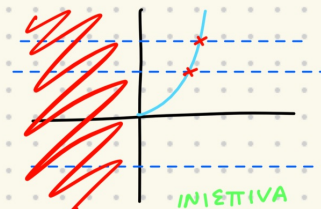


NON INIETTIVA

RESTRINGERE IL DOMINIO

$$f(x) = x^{2n}$$

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$



INIETTIVA

SURIETTIVA

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ È SURIETTIVA SE OGNI
RETTA // ASSE x INTERSECA UN PUNTO
DEL GRAFICO

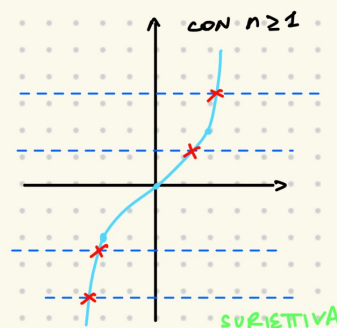
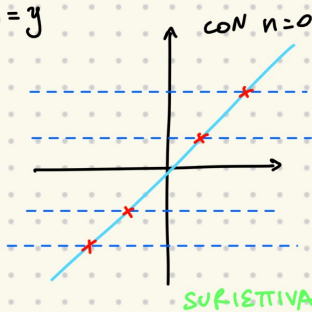
$$\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in I: f(x) = y$$

ESEMPIO

$$f(x) = x^{2n+1}$$

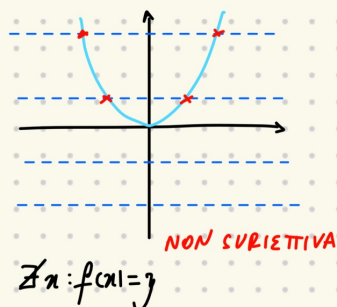
$n=0$ 1° grafico

$n \geq 1$ 2° grafico



$$f(x) = x^{2n}, \quad n \geq 1, \quad n \in \mathbb{N}$$

NON SURIETTIVA



$$y < 0 \quad \nexists x: f(x) = y$$

DATA UNA $f(x)$ INIETTIVA $f: I \rightarrow \mathbb{R}$
LA SUA f^{-1} (FUNZIONE INVERSA) $f^{-1}: f(I) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(I) = \{y \in \mathbb{R} : y = f(x) \text{ PER QUALCHE } x \in I\}$$

IMMAGINE

$$I \rightarrow x \longleftrightarrow f(x) \in f(I)$$

PROPRIETA'

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall y \in f(I)$$

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in I$$

ESEMPIO

1. $f(x) = 3x - 2$

$$3x - 2 = y$$

$$3x = y + 2$$

$$x = \frac{y+2}{3}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$$

$$f(f^{-1}(y)) = y$$

$$\hookrightarrow f\left(\frac{y+2}{3}\right) =$$

$$3\left(\frac{y+2}{3}\right) - 2$$

$$y + 2 - 2 = y$$

2. $f^{-1}(f(x)) = x$

$$f^{-1}(3x - 2) = x$$

$$\frac{3x - 2 - 2}{3} = x$$

